

Patient Reallocation and Waitlist Reduction in the Norwegian GP System

26.06.2026

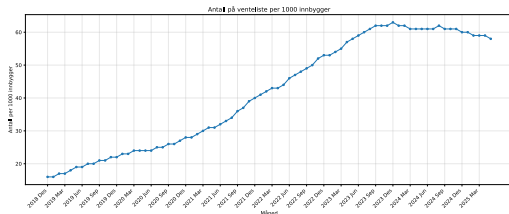
Lars Møen Haukland

1 Intro

Motivasjon



- Fastlegeordningen (2001)
- Vil bytte fastlege til en fastlege med full kapasitet -> venteliste.
- Når det åpner seg ledig kapasitet blir den tildelt pasient som har ventet lengst.
- 77% av alle fastleger med full kapasitet, 2025.
 - ▶ Bergen 97%
 - ▶ Gjennomsnittlig ventetid på 274 dager i 2024, median 137 dager.

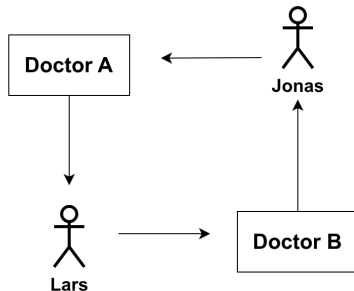


Figur 1: Antall på venteliste i Norge, Kilde: helsedirektoratet (2025). *Bytte av fastlege, ventelister og ledige plasser.* helsedirektoratet.no (lest 23.06.2026).

Løsningen?



- Finne bytter mellom pasienter på venteliste.
- 2 pasient bytter eller større ubegrenset lengde sykler.



Figur 2: Eksempel med Lars og Jonas på venteliste til hverandres doktor

Ideen



- Bruke algoritmer for å finne sykler i ventelistene.
- Redusere antall pasienter på ventelistene.
- Redusere ventetid for pasienter på ventelistene.
- Testet algoritmene mot hverandre i simuleringer.
- Analysert hvordan algoritmer med forskjellig mål påvirker resultatene.

2 Bakgrunn

Lignende problemer



- *Assignment* problemer
- Agenter og objekter - pasienter og leger
- One-to-one
- Many-to-one
- Housing Market
- Kidney exchange
- College Admissions problem

Top Trading Cycles (TTC)

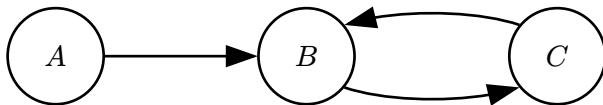


- Algoritme utviklet for å reallokere objekter slik at alle bytter agenter kan gjøre for å få sitt foretrukne objekt blir utført.
- Hver agent har fullstendig prioriteringsliste over alle objekter, sortert etter mest foretrukne.
- Lag en graph $G = (V, E)$, $V =$ agenter
- Lag en kant fra hver agent u til den agenten som eier u sitt mest foretrukne objekt, noteres som $\text{Top}(u)$.
- Finn og utfør en sykel, fjern nodene i sykelen fra grafen
- Gjenta med å oppdatere kantene, finn sykel, helt til det ikke er noen noder

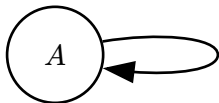
Top Trading Cycles (TTC)



- $A = [h_B, h_C, h_A]$
- $B = [h_C, h_A, h_B]$
- $C = [h_B, h_C, h_A]$



Figur 3: Eksempel *TTC* graf.



Figur 4: Eksempel *TTC* graf hvor $\text{Top}(A) = A$.

Egenskaper til TTC



- Strategitrygt
- Individuell rasjonalitet
- Pareto-effektiv

TTC for ventelistene



- Utviklet av Huitfeldt et al.
- Hver pasient har en prioritet.
 - f.eks ventetid eller en funksjon av ventetid.
- $G = (V, E)$, $V = \text{pasienter} \cup \text{leger}$.
- Siden flere pasienter kan ha samme lege, er ikke $\text{Top}(u)$ bare en pasient.
 - Hver pasient har en kant til sin foretrukne lege.
 - Hver lege har en kant til pasienten sin med høyest prioritet.

3 GP allocation problem

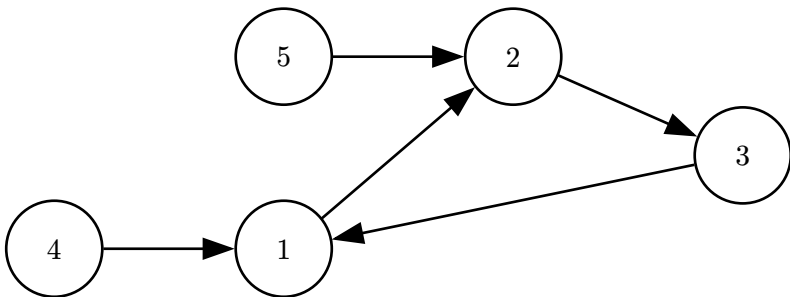
Definisjon



- Input
 - P : Sett av pasienter
 - D : Sett av leger
 - R : Prioritetsfunksjon $R : P \rightarrow \mathbb{N}$
 - $D_{\text{cur}[i]}, D_{\text{pref}[i]}$: lister som sier nåværende lege og foretrukne lege for pasient i
- Løsning
 - $S \subseteq P$: Sett av pasienter, slik at G_S kan dekkes av ikke-overlappende sykler.

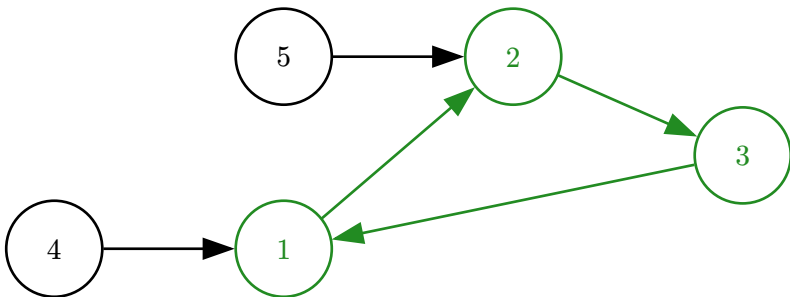
$$G_S = (S, E = \{(a, b) \mid a, b \in S, \text{foretrukne legen til } a \text{ er nåværende lege til } b\})$$

Definisjon (ii)



Figur 5: En instans av *The GP assignment problem*, noder er pasienter og kant (a,b) betyr at a vil ha b sin lege.

Definisjon (iii)



Figur 6: Samme graf som forrige, men løsning i grønt.

Optimal løsning



- Definerer et generell optimeringskriterium $\succ$
- en rangering av løsninger
- optimal løsning dersom ingen annen løsning er mer maksimal under $\succ$
- Lager varianter av dette

Leksikografisk optimalitet



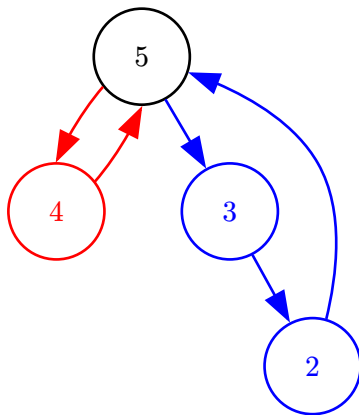
- $\succ_{\text{lex}}$
- Sorter pasienter basert på prioritet slik at: $R(p_1) \geq R(p_2) \geq \dots \geq R(p_n)$, ($n = |P|$)
- $\chi(S) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$, $b_i = \begin{cases} 1 & \text{if } p_i \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

Definisjon 3.3.1 (Leksikografisk rangering fra prioritet):

$$S \succ_{\text{lex}} S' \Leftrightarrow \chi(S) \text{ er leksikografisk mer maksimal enn } \chi(S')$$

Så, på første index i hvor S og S' er forskjellig, $\chi(S)_i = 1$ og $\chi(S')_i = 0$.

Leksikografisk optimalitet (ii)



Figur 7: En instans med to mulige løsninger

rød: $S = \{5, 4\}$ $\chi(S) = \{1, 1, 0, 0, 0\}$

blå: $S' = \{5, 3, 2\}$ $\chi(S') = \{1, 0, 1, 1, 0\}$

$$S \succ_{\text{lex}} S'$$

Kardinalitet

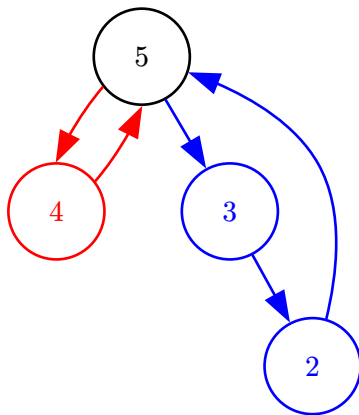


- $\succ_{\text{size}}$
- Størrelsen på løsningen

Definisjon 3.4.1 (Kardinalitet rangering):

$$S \succ_{\text{size}} S' \Leftrightarrow |S| > |S'|$$

Kardinalitet (ii)



Figur 8: En instans med to mulige løsninger

rød: $S = \{5, 4\}$ $|S| = 2$

blå: $S' = \{5, 3, 2\}$ $|S'| = 3$

$S' \succ_{\text{size}} S$

Nytte

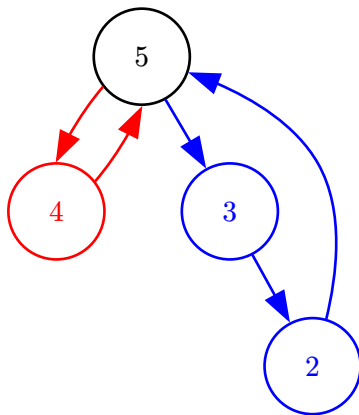


- $\succ_{\text{util}}$
- $U(S) = \sum_{p \in S} R(p)$
- Prioritet teller, men kan droppe en høy prioritet pasient for flere lavere.

Definisjon 3.5.1 (Nytte rangering):

$$S \succ_{\text{util}} S' \Leftrightarrow U(S) > U(S')$$

Nytte (ii)



Figur 9: En instans med to mulige løsningen, $R(i) = i$

$$\text{rød: } S = \{5, 4\} \quad U(S) = 9$$

$$\text{blå: } S' = \{5, 3, 2\} \quad U(S') = 10$$

$$S' \succ_{\text{util}} S$$

Prioritetsfunksjon



- Bestemmer direkte hvilke pasienter som blir inkludert i en maksimal løsning i $\succ_{\text{util}}$ og $\succ_{\text{lex}}$
- Lett å basere på antall dager
- $\text{wait}(a)$ = antall dager a har vært på venteliste
- Lineær: $R(a) = \text{wait}(a)$
- Eksponentiell: $R(a) = k^{\text{wait}(a)}$
 - ▶ k bestemmer hvor mye prioritet er vektet
 - ▶ $k = 1$ alle prioriteter er 1 $\rightarrow \succ_{\text{util}}$ blir $\succ_{\text{size}}$
 - ▶ $k = 2$ hvis $\text{wait}(a)$ er unik for alle pasienter $\rightarrow \succ_{\text{util}}$ blir $\succ_{\text{lex}}$

4 Algoritmer

5 Eksperimenter og resultater

Metrikker



- Antall hjulpet
- Størrelse på ventelisten
- Vente tid
 - Maks
 - Gjennomsnitt
- Kjøretid

Resultater



- Halaa

Konklusjon



temp